高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

# 問題プリント 生物の多様性と生態系　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U03-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | ア　スダジイやタブノキ | 2 |
| A-02 | イ　アカマツやコナラ | 2 |
| A-03 | エ　地衣類やコケ植物 | 2 |
| A-04 | ウ　スダジイやタブノキ | 2 |
| A-05 | エ　照葉樹林 | 2 |
| A-06 | ア　砂漠 | 2 |
| A-07 | エ　ステップ | 2 |
| A-08 | ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する | 2 |
| A-09 | イ　ツンドラ | 2 |
| A-10 | エ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ | 2 |
| A-11 | ウ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ | 2 |
| A-12 | ウ　夏緑樹林 ― ブナやミズナラ | 2 |
| A-13 | 階層構造 | 2 |
| A-14 | キーストーン種 | 2 |
| A-15 | 富栄養化 | 2 |
| A-16 | 優占種 | 2 |
| A-17 | **12.4** ℃ | 2 |
| A-18 | **14.8** ℃ | 2 |
| A-19 | **26** ℃ | 2 |
| A-20 | **20** ℃ | 2 |
| B-01 | **6 mg** | 4 |
| B-02 | **16 mg** | 4 |
| B-03 | **5 mg** | 4 |
| B-04 | **12 mg** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **29 mg** | 4 |
| B-06 | **54** | 4 |
| B-07 | **176** | 4 |
| B-08 | **121** | 4 |
| B-09 | **210** | 4 |
| B-10 | **37** | 4 |
| B-11 | **11 %** | 4 |
| B-12 | **24 %** | 4 |
| B-13 | **24 %** | 4 |
| B-14 | **20 %** | 4 |
| B-15 | イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる） | 4 |
| B-16 | イ　二次消費者（一次消費者を食べる） | 4 |
| B-17 | エ　一次消費者（生産者を食べる） | 4 |
| B-18 | イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。 | 4 |
| B-19 | イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の**1**つである。 | 4 |
| B-20 | ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。 | 4 |
| C-01 | **(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **49**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **49** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので… | 8 |
| C-02 | **(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **56**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **56** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので… | 8 |
| C-03 | **(1)** 各月 **9** ℃ 低い。暖かさの指数は **30**。 **(2)** 針葉樹林。暖かさの指数が **30** で、**15**〜**45** の範囲にあり、降水量が十分なので… | 8 |
| C-04 | **(1)** 各月 **3** ℃ 低い。暖かさの指数は **77**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **77** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので… | 8 |
| C-05 | **(1) 80000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し… | 8 |
| C-06 | **(1) 100000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積… | 8 |
| C-07 | **(1) 200000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積… | 8 |
| C-08 | 陽樹林の林床は暗く、その明るさは陽樹の幼木の光補償点より低いので、陽樹の幼木は呼吸量が光合成量を上回って成長できない。陰樹の幼木は光補償点が… | 8 |
| C-09 | 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成… | 8 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| C-10 | 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成… | 8 |
| D-01 | **24 mg/(100 cm²・時)** | 6 |
| D-02 | **25 mg/(100 cm²・時)** | 6 |
| D-03 | **13 mg/(100 cm²・時)** | 6 |
| D-04 | **121** | 6 |
| D-05 | **64** | 6 |
| D-06 | **16 %** | 6 |
| D-07 | **25 %** | 6 |
| D-08 | 生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。 | 6 |
| D-09 | 生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。 | 6 |
| D-10 | 極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維… | 6 |
| 合計 | | 260 |

# A　基本確認

## A-01　正答　ア　スダジイやタブノキ　2点

概念理解

裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

**解法**

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「スダジイやタブノキ」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| ウ | 地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| エ | ススキやイタドリは草原に多い草本である。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

**部分点のポイント**

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

## A-02　正答　イ　アカマツやコナラ　2点

概念理解

裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、陽樹林を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

**解法**

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「アカマツやコナラ」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | スダジイやタブノキは陰樹で、暖温帯の極相林をつくる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| ウ | ススキやイタドリは草原に多い草本である。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| エ | 地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

**部分点のポイント**

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

## A-03　正答　エ　地衣類やコケ植物　2点

概念理解

植生の遷移について、遷移の初期に裸地へ侵入することが多い生物として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

**解法**

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「地衣類やコケ植物」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| イ | スダジイやタブノキは陰樹で、暖温帯の極相林をつくる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| ウ | ブナやミズナラは冷温帯の夏緑樹林の樹木である。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

**部分点のポイント**

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

## A-04　正答　ウ　スダジイやタブノキ　2点

概念理解

植生の遷移について、暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

**解法**

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「スダジイやタブノキ」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ススキやイタドリは草原に多い草本である。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| イ | アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |
| エ | 地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。<br>誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

**部分点のポイント**

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

## A-05　正答　エ　照葉樹林　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する」

**思考の糸口**　気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

**解法**

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. 照葉樹林。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 針葉樹林は「亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| イ | 夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| ウ | サバンナは「熱帯の降水量の少ない地域に成立し、イネのなかまの草原に樹木が点在する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

## A-06 正答 ア　砂漠

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」

**思考の糸口** 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

**解法**

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. 砂漠。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| ウ | 熱帯多雨林は「年平均気温が高く年降水量が非常に多い地域に成立し、高木が多層の階層構造をつくる」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| エ | 硬葉樹林は「夏に乾燥し冬に雨が多い地域に成立し、オリーブやコルクガシなど小さくかたい葉をもつ樹木が優占する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

## A-07 正答 エ　ステップ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「温帯の降水量の少ない地域に成立し、樹木がほとんどないイネのなかまの草原である」

**思考の糸口** 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

**解法**

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. ステップ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 砂漠は「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| イ | 熱帯多雨林は「年平均気温が高く年降水量が非常に多い地域に成立し、高木が多層の階層構造をつくる」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| ウ | 雨緑樹林は「雨季と乾季がある熱帯・亜熱帯に成立し、乾季に落葉する樹木が多い」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

## A-08 正答 ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

針葉樹林の説明として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** まずそのバイオームが成立する気温帯と降水量を思い出し、合う説明を選ぶ。

**解法**

1. 針葉樹林が成立する気候を確認する。
2. その気候と植物の特徴に合う説明を選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは照葉樹林の説明。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| イ | これは砂漠の説明。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| エ | これはサバンナの説明。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 説明の中の植物名から逆にバイオームを推定し、問われたバイオームと一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 気候条件の確認（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 落葉の時期（冬か乾季か）を取り違える。

## A-09 正答 イ　ツンドラ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「年平均気温がきわめて低い寒帯に成立し、地衣類やコケ植物が多く、地下に永久凍土がある」

**思考の糸口** 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

**解法**

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. ツンドラ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| ウ | 砂漠は「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |
| エ | 雨緑樹林は「雨季と乾季がある熱帯・亜熱帯に成立し、乾季に落葉する樹木が多い」バイオーム。<br>誤概念：バイオームの特徴の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

## A-10　正答　エ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

**解法**

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは針葉樹林。
3. 代表的な樹木はシラビソやコメツガ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 照葉樹林（スダジイやタブノキ）は九州から関東地方の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| イ | 夏緑樹林（ブナやミズナラ）は東北地方から北海道南西部の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| ウ | 亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

**部分点のポイント**

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

**よくあるミス**

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

## A-11　正答　ウ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

**解法**

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは針葉樹林。
3. 代表的な樹木はシラビソやコメツガ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 照葉樹林（スダジイやアラカシ）は本州中部の標高約 700 m 以下の丘陵帯などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| イ | 亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| エ | 夏緑樹林（ブナやミズナラ）は東北地方から北海道南西部の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

**部分点のポイント**

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

**よくあるミス**

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

## A-12 正答 ウ　夏緑樹林 ― ブナやミズナラ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 700〜1700 m の山地帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

**思考の糸口** 日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

**解法**

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは夏緑樹林。
3. 代表的な樹木はブナやミズナラ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 照葉樹林（スダジイやタブノキ）は九州から関東地方の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| イ | 亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |
| エ | 針葉樹林（エゾマツやトドマツ）は北海道東北部の低地などに分布する。<br>誤概念：日本のバイオームの分布の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

**部分点のポイント**

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

**よくあるミス**

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

---

## A-13 正答 階層構造

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「森林で、高木層・亜高木層・低木層・草本層などのように高さによって層が分かれている構造」

**思考の糸口** 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

**解法**

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「階層構造」。

**別解・別の確かめ方**

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 正しい用語（2点）

**よくあるミス**

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

---

## A-14 正答 キーストーン種

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「生態系のバランスを保つうえで、少数でも大きな影響を及ぼす上位の捕食者などの種」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「キーストーン種」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

---

## A-15 正答 富栄養化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「湖沼や海で窒素やリンなどの栄養塩類が増加すること」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「富栄養化」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

---

## A-16 正答 優占種

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「植生の中で、量的に最も多く、外観を特徴づけている種」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「優占種」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

---

## A-17 正答 12.4 ℃

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 100 m の地点の気温が 16 ℃ のとき、標高 700 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

思考の糸口 標高差を 100 m 単位で数え、0.6 ℃ をかけた分だけ気温を下げる。

解法

1. 標高差：600 m＝100 m×6。
2. 低下：0.6×6＝3.6 ℃。
3. 16－3.6＝12.4 ℃。

別解・別の確かめ方

- 1 m あたり 0.006 ℃ 下がると考えて、標高差にかけてもよい。

部分点のポイント

- 気温の低下量（1点）
- 正しい気温（1点）

よくあるミス

- 標高（差ではなく）そのものに 0.6 をかける。

---

## A-18　正答　14.8 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 200 m の地点の気温が 22 ℃ のとき、標高 1400 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

**思考の糸口**　標高差を 100 m 単位で数え、0.6 ℃ をかけた分だけ気温を下げる。

**解法**

1. 標高差：1200 m＝100 m×12。
2. 低下：0.6×12＝7.2 ℃。
3. 22－7.2＝14.8 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 1 m あたり 0.006 ℃ 下がると考えて、標高差にかけてもよい。

**部分点のポイント**

- 気温の低下量（1点）
- 正しい気温（1点）

**よくあるミス**

- 標高（差ではなく）そのものに 0.6 をかける。

---

## A-19　正答　26 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 3000 m の地点の気温が 11 ℃ のとき、標高 500 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

**思考の糸口**　低い地点の方が暖かい。標高差に応じた分だけ気温を上げる。

**解法**

1. 標高差：2500 m。
2. 上昇：0.6×25＝15 ℃。
3. 11＋15＝26 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた気温から逆に高い地点の気温を計算し、問題の値にもどるかで検算する。

**部分点のポイント**

- 気温の変化量（1点）
- 正しい気温（1点）

**よくあるミス**

- 低い地点なのに気温を下げてしまう。

---

## A-20　正答　20 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 1600 m の地点の気温が 10.4 ℃ のとき、標高 0 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

**思考の糸口**　低い地点の方が暖かい。標高差に応じた分だけ気温を上げる。

**解法**

1. 標高差：1600 m。
2. 上昇：0.6×16＝9.6 ℃。
3. 10.4＋9.6＝20 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた気温から逆に高い地点の気温を計算し、問題の値にもどるかで検算する。

**部分点のポイント**

- 気温の変化量（1点）
- 正しい気温（1点）

**よくあるミス**

- 低い地点なのに気温を下げてしまう。

## B　標準演習

### B-01　正答　6 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 6 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。

**思考の糸口**　光補償点の定義（見かけの光合成速度＝0）から考える。

**解法**

1. 光補償点では見かけの光合成速度＝0。
2. 光合成速度＝0＋呼吸速度＝6。

**別解・別の確かめ方**

- 光－光合成曲線で、横軸との交点（光補償点）では光合成の吸収量と呼吸の放出量がつり合っていることから読み取る。

**部分点のポイント**

- 光補償点の定義の理解（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 光補償点では光合成が行われていないとして 0 と答える。

---

### B-02　正答　16 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉は、ある強さの光の下で二酸化炭素を 100 cm² あたり1時間に 14 mg 吸収し（見かけの光合成速度）、暗黒下では 100 cm² あたり1時間に 6 mg 放出する。この光を1日に 8 時間当て、残り…

**思考の糸口**　明るい時間は見かけの光合成速度で吸収、暗い時間は呼吸速度で放出。両方を合計する。

**解法**

1. 明期の吸収量：14×8＝112。
2. 暗期の放出量：6×16＝96。
3. 差し引き：112－96＝16 mg。

**別解・別の確かめ方**

- 光合成量（20×8）から1日分の呼吸量（6×24）を引いても 16 mg になる。

**部分点のポイント**

- 明期の吸収量（1点）
- 暗期の放出量（1点）
- 差し引き（2点）

**よくあるミス**

- 暗期の呼吸を引き忘れる。
- 明期にも呼吸速度を足してしまう。

---

## B-03 正答 5 mg

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 5 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。

**思考の糸口** 光補償点の定義（見かけの光合成速度＝0）から考える。

**解法**

1. 光補償点では見かけの光合成速度＝0。
2. 光合成速度＝0＋呼吸速度＝5。

**別解・別の確かめ方**

- 光－光合成曲線で、横軸との交点（光補償点）では光合成の吸収量と呼吸の放出量がつり合っていることから読み取る。

**部分点のポイント**

- 光補償点の定義の理解（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 光補償点では光合成が行われていないとして 0 と答える。

---

## B-04 正答 12 mg

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 10 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 2 mg であった。この光の下での光合成速度は…

**思考の糸口** 測定される吸収速度は見かけの光合成速度。呼吸で放出された分も光合成に使われているので、呼吸速度を足す。

**解法**

1. 見かけの光合成速度＝10。
2. 呼吸速度＝2。
3. 光合成速度＝12 mg/(100 cm²・時)。

**別解・別の確かめ方**

- 光合成で吸収した量を x とすると、x－（呼吸で放出した量）＝（測定された吸収量）という式を立てて解いても同じ。

**部分点のポイント**

- 見かけの光合成速度であることの理解（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 測定値をそのまま光合成速度とする。

---

## B-05　正答　29 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 24 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 5 mg であった。この光の下での光合成速度は…

**思考の糸口**　測定される吸収速度は見かけの光合成速度。呼吸で放出された分も光合成に使われているので、呼吸速度を足す。

**解法**

1. 見かけの光合成速度＝24。
2. 呼吸速度＝5。
3. 光合成速度＝29 mg/(100 cm²・時)。

**別解・別の確かめ方**

- 光合成で吸収した量を x とすると、x−（呼吸で放出した量）＝（測定された吸収量）という式を立てて解いても同じ。

**部分点のポイント**

- 見かけの光合成速度であることの理解（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 測定値をそのまま光合成速度とする。

---

## B-06　正答　54　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -5、-4、0、6、12、15、17、17、14、8、3、-2 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

**思考の糸口**　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

**解法**

1. 5 ℃を超える月：4月（6）、5月（12）、6月（15）、7月（17）、8月（17）、9月（14）、10月（8）。
2. （気温−5）の合計：1＋7＋10＋12＋12＋9＋3＝54。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：89−5×7＝54。

**部分点のポイント**

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

---

## B-07　正答 176　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 7、8、13、19、25、29、31、31、27、21、15、10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

**思考の糸口**　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

**解法**

1. 5 ℃を超える月：1月（7）、2月（8）、3月（13）、4月（19）、5月（25）、6月（29）、7月（31）、8月（31）、9月（27）、10月（21）、11月（15）、12月（10）。
2. （気温−5）の合計：2＋3＋8＋14＋20＋24＋26＋26＋22＋16＋10＋5＝176。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：236−5×12＝176。

**部分点のポイント**

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

---

## B-08　正答 121　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 2、3、8、14、20、24、26、26、22、16、10、5 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

**思考の糸口**　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

**解法**

1. 5 ℃を超える月：3月（8）、4月（14）、5月（20）、6月（24）、7月（26）、8月（26）、9月（22）、10月（16）、11月（10）。
2. （気温−5）の合計：3＋9＋15＋19＋21＋21＋17＋11＋5＝121。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：166−5×9＝121。

**部分点のポイント**

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

---

## B-09　正答 210

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 15、16、18、22、26、28、29、29、27、23、20、17 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

**思考の糸口**　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

**解法**

1. 5 ℃を超える月：1月（15）、2月（16）、3月（18）、4月（22）、5月（26）、6月（28）、7月（29）、8月（29）、9月（27）、10月（23）、11月（20）、12月（17）。
2. （気温−5）の合計：10＋11＋13＋17＋21＋23＋24＋24＋22＋18＋15＋12＝210。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：270−5×12＝210。

**部分点のポイント**

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

---

## B-10　正答 37

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -13、-12、-6、1、8、13、15、15、11、4、-3、-10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

**思考の糸口**　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

**解法**

1. 5 ℃を超える月：5月（8）、6月（13）、7月（15）、8月（15）、9月（11）。
2. （気温−5）の合計：3＋8＋10＋10＋6＝37。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：62−5×5＝37。

**部分点のポイント**

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

---

## B-11　正答　11 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 20000、一次消費者 3800、二次消費者 418）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

**思考の糸口**　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

**解法**

1. 分子：二次消費者の同化量 418。
2. 分母：1つ前の栄養段階 3800。
3. 418÷3800×100＝11 %。

**別解・別の確かめ方**

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

**部分点のポイント**

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

---

## B-12　正答　24 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 10000、一次消費者 1100、二次消費者 264）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

**思考の糸口**　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

**解法**

1. 分子：二次消費者の同化量 264。
2. 分母：1つ前の栄養段階 1100。
3. 264÷1100×100＝24 %。

**別解・別の確かめ方**

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

**部分点のポイント**

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

---

## B-13 正答 24 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 5000、一次消費者 500、二次消費者 120）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 120。
2. 分母：1つ前の栄養段階 500。
3. 120÷500×100＝24 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

---

## B-14 正答 20 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 25000、一次消費者 5000、二次消費者 1000）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 1000。
2. 分母：1つ前の栄養段階 5000。
3. 1000÷5000×100＝20 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

---

## B-15 正答 イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、ススキが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

**解法**

1. ススキの栄養のとり方を考える。
2. よって生産者。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ススキは一次消費者を食べる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| ウ | ススキは生産者を食べる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| エ | ススキは遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 菌類を生産者や消費者と考える。

## B-16 正答 イ　二次消費者（一次消費者を食べる）

4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、小形の魚（動物プランクトンを食べる）が果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

**解法**

1. 小形の魚（動物プランクトンを食べる）の栄養のとり方を考える。
2. よって二次消費者。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 小形の魚（動物プランクトンを食べる）は遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| ウ | 小形の魚（動物プランクトンを食べる）は光合成によって無機物から有機物をつくる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| エ | 小形の魚（動物プランクトンを食べる）は生産者を食べる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 菌類を生産者や消費者と考える。

## B-17 正答 エ　一次消費者（生産者を食べる）

4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、動物プランクトンが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

**解法**

1. 動物プランクトンの栄養のとり方を考える。
2. よって一次消費者。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 動物プランクトンは遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| イ | 動物プランクトンは光合成によって無機物から有機物をつくる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |
| ウ | 動物プランクトンは一次消費者を食べる生物ではない。<br>誤概念：生態系における役割の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 菌類を生産者や消費者と考える。

## B-18　正答　イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

**解法**

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 分解者は有機物を無機物にもどし、生産者が再び利用できるようにするので、物質循環に欠かせない。<br>誤概念：分解者の役割の過小評価 |
| ウ | エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。<br>誤概念：エネルギーと物質の流れの混同 |
| エ | 植物も常に呼吸をしており、二酸化炭素を放出している。<br>誤概念：光合成と呼吸の排他的理解 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

**部分点のポイント**

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- エネルギーも循環すると考える。

## B-19　正答　イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

**解法**

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ほとんどの植物は大気中の窒素を直接利用できず、窒素固定などで生じたアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収する。<br>誤概念：窒素の利用形態の誤解 |
| ウ | エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。<br>誤概念：エネルギーと物質の流れの混同 |
| エ | 植物も常に呼吸をしており、二酸化炭素を放出している。<br>誤概念：光合成と呼吸の排他的理解 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

**部分点のポイント**

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- エネルギーも循環すると考える。

## B-20 正答 ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

**解法**

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ほとんどの植物は大気中の窒素を直接利用できず、窒素固定などで生じたアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収する。<br>誤概念：窒素の利用形態の誤解 |
| イ | エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。<br>誤概念：エネルギーと物質の流れの混同 |
| エ | 分解者は有機物を無機物にもどし、生産者が再び利用できるようにするので、物質循環に欠かせない。<br>誤概念：分解者の役割の過小評価 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

**部分点のポイント**

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- エネルギーも循環すると考える。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　**(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **49**。　**(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **49** で、**45〜85** の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に -1、1、5、12、16、20、21、23、20、14、7、4 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、…

思考の糸口　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

解法

1. 気温の低下量：0.6×10＝6 ℃。
2. 各月の気温：-7、-5、-1、6、10、14、15、17、14、8、1、-2。
3. 5 ℃ を超える月：6、10、14、15、17、14、8。
4. 暖かさの指数＝1＋5＋9＋10＋12＋9＋3＝49。
5. 範囲から夏緑樹林。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃ を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 93 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

部分点のポイント

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

よくあるミス

- ふもとで 5 ℃ を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃ 以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

## C-02　正答　(1) 各月 6 ℃ 低い。暖かさの指数は 56。 (2) 夏緑樹林。暖かさの指数が 56 で、45〜85 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用 ／ 計算力・基本操作の反復 ／ 記述答案・論証・途中式の評価 ／ 定義・公式の適用条件の確認 ／ 関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 1、3、7、12、19、20、24、24、19、15、10、3 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、…

**思考の糸口**　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

**解法**

1. 気温の低下量：0.6×10＝6 ℃。
2. 各月の気温：-5、-3、1、6、13、14、18、18、13、9、4、-3。
3. 5 ℃を超える月：6、13、14、18、18、13、9。
4. 暖かさの指数＝1＋8＋9＋13＋13＋8＋4＝56。
5. 範囲から夏緑樹林。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 105 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

**よくあるミス**

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

## C-03　正答　(1) 各月 9 ℃ 低い。暖かさの指数は 30。 (2) 針葉樹林。暖かさの指数が 30 で、15〜45 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、0、5、11、17、21、21、22、19、12、7、2 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降…

**思考の糸口**　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

**解法**

1. 気温の低下量：0.6×15＝9 ℃。
2. 各月の気温：-9、-9、-4、2、8、12、12、13、10、3、-2、-7。
3. 5 ℃を超える月：8、12、12、13、10。
4. 暖かさの指数＝3＋7＋7＋8＋5＝30。
5. 範囲から針葉樹林。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 90 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

**よくあるミス**

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

## C-04　正答　(1) 各月 3 ℃ 低い。暖かさの指数は 77。 (2) 夏緑樹林。暖かさの指数が 77 で、45〜85 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 定義・公式の適用条件の確認 / 関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、1、6、11、19、20、22、24、21、15、9、5 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降…

**思考の糸口**　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

**解法**

1. 気温の低下量：0.6×5＝3 ℃。
2. 各月の気温：-3、-2、3、8、16、17、19、21、18、12、6、2。
3. 5 ℃を超える月：8、16、17、19、21、18、12、6。
4. 暖かさの指数＝3＋11＋12＋14＋16＋13＋7＋1＝77。
5. 範囲から夏緑樹林。

**別解・別の確かめ方**

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 102 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

**よくあるミス**

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

## C-05　正答　(1) 80000 倍 (2) 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0004 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 大形の魚の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象が起…

**思考の糸口**　(1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

**解法**

1. 32÷0.0004＝80000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

**別解・別の確かめ方**

- 各段階の倍率 400×8×5×5＝80000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

**よくあるミス**

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

## C-06　正答　(1) 100000 倍 (2) 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0001 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象…

**思考の糸口**　(1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

**解法**

1. 10÷0.0001＝100000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

**別解・別の確かめ方**

- 各段階の倍率 500×10×4×5＝100000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

**よくあるミス**

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

## C-07

**正答** **(1) 200000 倍 (2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0005 ppm）と生物の体内に含まれる物質Zの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象…

**思考の糸口** (1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

**解法**

1. 100÷0.0005＝200000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

**別解・別の確かめ方**

- 各段階の倍率 500×8×5×10＝200000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

**よくあるミス**

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

## C-08

**正答** 陽樹林の林床は暗く、その明るさは陽樹の幼木の光補償点より低いので、陽樹の幼木は呼吸量が光合成量を上回って成長できない。陰樹の幼木は光補償点が低いので、暗い林床でも光合成量が呼吸量を上回り、成長できるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

陽樹林の林床では、陽樹の幼木はあまり見られないのに、陰樹の幼木が多く見られる。この理由を、光補償点という語を用いて説明しなさい。

**思考の糸口**　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

**解法**

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 林床が暗いことを述べている（2点）
- 陽樹の光補償点が高く、林床では成長できないことを説明している（3点）
- 陰樹の光補償点が低く、成長できることを説明している（3点）

**よくあるミス**

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

---

## C-09

**正答** 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成されると、保水力や栄養塩類が増え、草本が生育できるようになるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。

**思考の糸口**　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

**解法**

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 地衣類・コケ植物が裸地で生育できる理由を述べている（2点）
- 土壌の形成を説明している（3点）
- 土壌による環境の変化と草本の侵入を結びつけている（3点）

**よくあるミス**

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

---

## C-10

**正答** 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成されると、保水力や栄養塩類が増え、草本が生育できるようになるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

植生の遷移について考える。一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。

**思考の糸口**　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

**解法**

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 地衣類・コケ植物が裸地で生育できる理由を述べている（2点）
- 土壌の形成を説明している（3点）
- 土壌による環境の変化と草本の侵入を結びつけている（3点）

**よくあるミス**

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

## D　典型誤答訂正

### D-01　正答　24 mg/(100 cm² ・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 20 mg、呼吸速度が毎時 4 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝20－4＝16 mg/(100 cm…

**思考の糸口**　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

**解法**

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝20＋4＝24。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分
なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。
正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝24 mg/(100 cm² ・時)

**別解・別の確かめ方**

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 呼吸速度を引いてしまう。

## D-02　正答　25 mg/(100 cm² ・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 19 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝19－6＝13 mg/(100 cm…

**思考の糸口**　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

**解法**

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝19＋6＝25。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分

なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝25 mg/(100 cm² ・時)

**別解・別の確かめ方**

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 呼吸速度を引いてしまう。

## D-03　正答　13 mg/(100 cm²・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 7 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝7－6＝1 mg/(100 cm²・時…

**思考の糸口**　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

**解法**

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝7＋6＝13。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分

なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝13 mg/(100 cm²・時)

**別解・別の確かめ方**

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 呼吸速度を引いてしまう。

## D-04　正答　121

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

月平均気温（℃）が1月から順に -1、0、6、13、20、25、27、27、23、16、9、2 の地点の暖かさの指数を求めなさい。
［ある生徒の解答］ すべての月について（気温−5）を合計して 107 上の解答の誤りを指…

**思考の糸口**　計算の前に「5 ℃を超える月」に印をつける。

**解法**

1. 5 ℃を超える月を選ぶ。
2. 各月（気温−5）を合計する。
3. 121。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：5 ℃以下の月も計算に入れた部分
なぜ誤りやすいか：「月平均気温から5を引いて合計する」という手順だけを覚えていて、5 ℃を超える月に限るという条件を忘れている。
正しい解答：5 ℃を超える月だけで合計する：1＋8＋15＋20＋22＋22＋18＋11＋4＝121

**別解・別の確かめ方**

- 指数は必ず 0 以上で、負の値を含む合計はおかしいと気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 負の値を足してしまう。

## D-05　正答 64　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

月平均気温（℃）が1月から順に -10、-8、-2、5、12、18、20、20、16、8、0、-6 の地点の暖かさの指数を求めなさい。
［ある生徒の解答］ すべての月について（気温−5）を合計して 13 上の解答の誤りを…

**思考の糸口** 計算の前に「5 ℃を超える月」に印をつける。

**解法**

1. 5 ℃を超える月を選ぶ。
2. 各月（気温−5）を合計する。
3. 64。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：5 ℃以下の月も計算に入れた部分
なぜ誤りやすいか：「月平均気温から5を引いて合計する」という手順だけを覚えていて、5 ℃を超える月に限るという条件を忘れている。
正しい解答：5 ℃を超える月だけで合計する：7＋13＋15＋15＋11＋3＝64

**別解・別の確かめ方**

- 指数は必ず 0 以上で、負の値を含む合計はおかしいと気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 負の値を足してしまう。

## D-06　正答　16 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある生態系で、生産者の総生産量が 8000、一次消費者の同化量が 800、二次消費者の同化量が 128（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 128÷8000×100＝1.6 %…

**思考の糸口**　「何から何へ移る割合か」を言葉で書いてから式を立てる。

**解法**

1. 分子：128。
2. 分母：一次消費者の 800。
3. 16 %。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分母に生産者の総生産量を使った部分
なぜ誤りやすいか：エネルギーの出発点である生産者を常に基準にすると思いこみ、「1つ前の栄養段階」という定義を確認していない。
正しい解答：分母は1つ前の栄養段階（一次消費者）の同化量。128÷800×100＝16 %

**別解・別の確かめ方**

- 一次消費者の効率 10 % と二次消費者の効率をかけると、生産者から見た割合 1.6 % になることで関係を確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 分母に生産者の値を使う。

## D-07　正答　25 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1600、二次消費者の同化量が 400（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 400÷10000×100＝4…

**思考の糸口**　「何から何へ移る割合か」を言葉で書いてから式を立てる。

**解法**

1. 分子：400。
2. 分母：一次消費者の 1600。
3. 25 %。

**誤答分析（公式の誤用）**
誤りの箇所：分母に生産者の総生産量を使った部分
なぜ誤りやすいか：エネルギーの出発点である生産者を常に基準にすると思いこみ、「1つ前の栄養段階」という定義を確認していない。
正しい解答：分母は1つ前の栄養段階（一次消費者）の同化量。400÷1600×100＝25 %

**別解・別の確かめ方**

- 一次消費者の効率 16 % と二次消費者の効率をかけると、生産者から見た割合 4 % になることで関係を確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 分母に生産者の値を使う。

## D-08 正答 生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

湖沼で富栄養化が起こる原因を説明しなさい。［ある生徒の解答］生活排水によって窒素やリンなどの栄養塩類が減少するため、植物プランクトンが異常に増える。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「栄養塩類が減少するため」の部分。
3. 正しくは：生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「栄養塩類が減少するため」の部分

なぜ誤りやすいか：栄養塩類の増減と植物プランクトンの増加の関係を逆にしている。

正しい解答：生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。

**別解・別の確かめ方**

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 栄養塩類の増減と植物プランクトンの増加の関係を逆にしている。

## D-09 正答 生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。生物濃縮が起こる物質の性質を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 水に溶けやすく、体内ですぐに分解される物質ほど生物濃縮が起こりやすい。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：物質の性質の部分。
3. 正しくは：生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：物質の性質の部分

なぜ誤りやすいか：体内に「取りこまれやすい」ことと「蓄積しやすい」ことを混同している。

正しい解答：生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。

**別解・別の確かめ方**

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 体内に「取りこまれやすい」ことと「蓄積しやすい」ことを混同している。

## D-10 正答 極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。極相に達した森林のようすを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 極相林はすべて陰樹で占められ、陽樹が生育することはまったくない。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「陽樹が生育することはまったくない」の部分。
3. 正しくは：極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「陽樹が生育することはまったくない」の部分

なぜ誤りやすいか：極相を「完全に変化しない状態」と考えている。

正しい解答：極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。

**別解・別の確かめ方**

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 極相を「完全に変化しない状態」と考えている。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））